

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

曲线  $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$  的拐点是()

- A (1, 0). B (2, 0).  
C (3, 0). D (4, 0).

一(2) 4 分

设数列  $\{a_n\}$  单调减少,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k (n = 1, 2, \dots)$  无界, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$  的收敛域为 ()

- A  $(-1, 1]$ . B  $[-1, 1)$ .  
C  $[0, 2)$ . D  $(0, 2]$ .

一(3) 4 分 选项不足4个

设函数  $f(x)$  具有二阶连续导数, 且  $f(x) > 0$ ,  $f'(0) = 0$ , 则函数  $z = f(x) \ln f(y)$  在点  $(0, 0)$  处取得极小值的一个充分条件是()

- A  $f(0) > 1, f''(0) > 0$ .  
B  $f(0) > 1, f''(0) < 0$ .  
C  $f(0) < 1, f''(0) > 0$ . (D)  $f(0) < 1, f''(0) < 0$ .

一(4) 4 分

设  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$ ,  $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$ ,  $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$ , 则  $I, J, K$  的大小关系为 ()

- A  $I < J < K$ . B  $I < K < J$ .  
C  $J < I < K$ . D  $K < J < I$ .

一(5) 4分

设  $A$  为3阶矩阵, 将  $A$  的第2列加到第1列得矩阵  $B$ , 再交换  $B$  的第2行与第3行得单位矩阵. 记  $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A = ( \quad )$

**A**  $P_1 P_2$ .

**B**  $P_1^{-1} P_2$ .

**C**  $P_2 P_1$ .

**D**  $P_2 P_1^{-1}$ .

---

一(6) 4分

设  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$  是4阶矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵. 若  $(1, 0, 1, 0)^T$  是方程组  $Ax = 0$  的一个基础解系, 则  $A^*x = 0$  的基础解系可为 ( )

**A**  $\alpha_1, \alpha_3$ .

**B**  $\alpha_1, \alpha_2$ .

**C**  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

**D**  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ .

---

一(7) 4分 选项不足4个

设  $F_1(x)$  与  $F_2(x)$  为两个分布函数, 其相应的概率密度  $f_1(x)$  与  $f_2(x)$  是连续函数, 则必为概率密度的是 ( )

---

---

---

---

一(8) 4分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且  $E(X)$  与  $E(Y)$  存在, 记  $U = \max\{X, Y\}$ ,  $V = \min\{X, Y\}$ , 则  $E(UV) = ( \quad )$

**A**  $E(U) \cdot E(V)$

**B**  $E(X) \cdot E(Y)$

**C**  $E(U) \cdot E(Y)$

**D**  $E(X) \cdot E(V)$

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

曲线  $y = \int_0^x \tan t \, dt$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ) 的弧长  $s =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

二(2) 4分

微分方程  $y' + y = e^{-x} \cos x$  满足条件  $y(0) = 0$  的解为  $y =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

二(3) 4分

设函数  $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$ , 则  $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

二(4) 4分

设  $L$  是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $z = x + y$  的交线, 从  $z$  轴正向往  $z$  轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分  $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

二(5) 4分

若二次曲面的方程  $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$  经正交变换化为  $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$ , 则  $a = \underline{\hspace{1cm}}$ .

---

---

---

---

二(6) 4分

设二维随机变量  $(X, Y)$  服从正态分布  $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ , 则  $E(XY^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

---

---

---

---

三、解答题(本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)  
(94分)

三(1) 10分

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}}$ .

---

---

---

---

三(2) 9分

设函数  $z = f(xy, yg(x))$ , 其中函数  $f$  具有二阶连续偏导数, 函数  $g(x)$  可导, 且在  $x = 1$  处取得极值  $g(1) = 1$ . 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$ .

---

---

---

---

三(3) 10 分

求方程  $\arctan x - x = 0$  不同实根的个数, 其中  $k$  为参数.

---

---

---

---

三(4) 10 分

(I)

---

---

---

---

三(5) 11 分

已知函数  $f(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 且  $f(1, y) = 0$ ,  $f(x, 1) = 0$ ,  $\iint_D f(x, y) dx dy = a$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ , 计算二重积分  $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$ .

---

---

---

---

三(6) 11 分

设向量组  $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$  不能由向量组  $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$  线性表示. (I)求  $a$  的值; (II) 将  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  用  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示

---

---

---

---

三(7) 11 分

设  $A$  为 3 阶实对称矩阵,  $A$  的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求  $A$  的所有特征值与特征向量; (II) 求矩阵  $A$

---

---

---

---

三(8) 11 分

设随机变量  $X$  与  $Y$  的概率分布分别为 

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| $X$ | 0     | 1     |
| $P$ | $1/3$ | $2/3$ |

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| $Y$ | -1    | 0     | 1     |
| $P$ | $1/3$ | $1/3$ | $1/3$ |

 且  $P\{X^2 = Y^2\} = 1$  (I) 求二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布; (II) 求  $Z = XY$  的概率分布; (III) 求  $X$  与  $Y$  的相关系数  $\rho_{XY}$ .

---

---

---

---

三(9) 11 分

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自正态总体  $N(\mu_0, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其中  $\mu_0$  已知,  $\sigma^2 > 0$  未知,  $\bar{X}$  和  $S^2$  分别表示样本均值和样本方差. (I) 求参数  $\sigma^2$  的最大似然估计  $\widehat{\sigma^2}$ ; (II) 计算  $E(\widehat{\sigma^2})$  和  $D(\widehat{\sigma^2})$ .

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: (C).

由  $\frac{f(2)+f(3)}{2} = 0 > f\left(\frac{2+3}{2}\right)$ ,  $\frac{f(3)+f(4)}{2} = 0 < f\left(\frac{3+4}{2}\right)$  得  $(3, 0)$  为曲线的拐点, 应选(C).

一(2) 答案: (C).

因为  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  无界, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  不存在, 于是级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 即级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = 1$  处发散; 因为  $\{a_n\}$  单调递减且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 所以由莱布尼茨审敛法得  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  收敛, 即级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = -1$  处收敛, 从而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R = 1$ , 且收敛域为  $[-1, 1)$ , 故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$  的收敛域为  $-1 \leq x-1 < 1$ , 即  $[0, 2)$ , 应选(C).

一(3) 答案: (A).

$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(x) \ln f(y), \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f(x)f'(y)}{f(y)}, \end{cases}$  显然  $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$ , 即  $(0, 0)$  为函数  $z = f(x) \ln f(y)$  的驻点.

$$A = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = f''(0) \ln f(0), \quad B = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 0, \quad C = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = f''(0),$$

$AC - B^2 = f''^2(0) \ln f(0)$ , 则  $(0, 0)$  为  $z = f(x) \ln f(y)$  的极小值点的一个充分条件为  $f(0) > 1, f''(0) > 0$ , 应选(A).

选项不足4个

一(4) 答案: (B).

当  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  时, 由  $\sin x < \cos x < \cot x$  得  $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$ , 从而  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$ , 即  $I < K < J$ , 应选(B). (1) 积分限相同的几个定积分比较大小, 一般比较其被积函数即可; (2) 本题中  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$  与  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$  都是反常积分,  $x = 0$  为其瑕点,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx = x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} \, dx,$$

因为  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \cdot \sin x \ln \sin x \xrightarrow{t=\sin x} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = 0$ , 又  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} \, dx$  为正常积分, 所以  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$  收敛.  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$ , 因为  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$  为正常积分, 所以  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$  收敛, 故本题按正常积分比较大小的方法比较.

一(5) 答案: (D).

由题意得  $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B$ , 即  $E = P_2 A P_1$  从而  $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$ , 再由  $P_2^{-1} = P_2$  得  $A =$

$P_2 P_1^{-1}$ , 应选(D). 方法点评: 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换. 其中初等行(列)变换包含: (1) 对调两行(列); (2) 某行(列)的非零常数倍; (3) 某行(列)的倍数加到另一行(列). 初等矩阵有三种, 即(1)

$E_{ij}$ ——对调  $E$  的  $i, j$  行 (列) ; (2)  $E_i(c) (c \neq 0)$  ——  $E$  的  $i$  行 (列)  $c$  倍; (3)  $E_{ij}(k)$  ——  $E$  的第  $j$  行  $k$  倍加到第  $i$  行或  $E$  的第  $i$  列  $k$  倍加到第  $j$  列. 矩阵的左边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等行变换, 矩阵的右边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等列变换, 另外:  $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ ,  $E_i^{-1}(c) = E_i(\frac{1}{c})$ ,  $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$

一(6) 答案: (D).

因为  $AX = 0$  的基础解系含一个线性无关的解向量, 所以  $r(A) = 3$ , 于是  $r(A^*) = 1$  齐次线性方程组  $A^*X = 0$  的基础解系含3个线性无关的解向量, 排除 (A), (B); 由  $A^*A = |A|E = 0$ , 得  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  为  $A^*X = 0$  的一组解.

由  $(1, 0, 1, 0)^T$  为方程组  $AX = 0$  的解, 得  $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$ , 即  $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$  或  $\alpha_1 = -\alpha_3$ , 从而

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 于是  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关, 故  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  为方程组  $A^*X = 0$  的一个基础解系, 应选(D). 方法点评: 本题是一道综合考查齐次线性方程组系数矩阵的秩与基础解系的关系及向量组相关性概念, 需要熟练掌握如下重

要知识点: (1)  $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) < n - 1; \end{cases}$  (2) 对齐次线性方程组  $AX = 0$ , 其基础解系所含的线性无关解向

量的个数为  $n - r(A)$  (3) 若  $AB = O$ , 则矩阵  $B$  的列向量为方程组  $AX = 0$  的解; (4) 向量组中, 若一个向量可由其余向量线性表示, 则该向量组一定线性相关.

一(7) 答案: (D).

方法一由  $F_1'(x) = f_1(x)$ ,  $F_2'(x) = f_2(x)$  得

$$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) = [F_1(x)F_2(x)]',$$

再由  $F_1(-\infty) = F_2(-\infty) = 0$ ,  $F_1(+\infty) = F_2(+\infty) = 1$  得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]dx = F_1(x)F_2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

又  $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0$ , 故  $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$  为某个随机变量的密度函数, 应选(D). 方法二取

$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  显然  $f_1(x), f_2(x)$  分别为参数为1和2的指数分布的密度函数,

$f_1(x)f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$  因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx = \frac{2}{3} \neq 1$ , 所以  $f_1(x)f_2(x)$  不是概率密度,

(A) 不对; 取  $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  则  $F_1(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$  (20于是

$2f_2(x)F_1(x) = \begin{cases} 4(e^{-2x} - e^{-3x}), & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$  因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} 2f_2(x)F_1(x)dx = 4 \int_0^{+\infty} (e^{-2x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$ , 所以

$2f_2(x)F_1(x)$  不是概率密度, (B) 不对; 取  $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} F_2(x) =$

$\begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_1(x)F_2(x) = \begin{cases} e^{-x} - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x)dx = \int_0^{+\infty} (e^{-x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$ ,

所以  $f_1(x)F_2(x)$  不是概率密度, (C) 不对, 应选(D).

选项不足4个

一(8) 答案: (B).



因为  $UV = XY$  , 所以  $E(UV) = E(XY)$  又因为  $X, Y$  独立, 所以  $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$  , 应选(B).

二(1) 答案:  $\ln(1 + \sqrt{2})$

由  $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \sec x dx$ , 得  $s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \ln(\sec x + \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2})$ . 方法点评: 本题考查变积分限函数求导、弧微分的公式、定积分的计算. 需要熟练掌握曲线的弧长计算公式: (1) 若  $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$ , 则  $ds = \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$ ,  $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$ ; (2) 若  $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ , 则  $ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$ ,  $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$ ; (3) 若  $L: r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ , 则  $ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$ ,  $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$ .

二(2) 答案:  $e^{-x} \sin x$

方法一 由  $y' + y = e^{-x} \cos x$ , 得

$$y = \left( \int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C \right) e^{-\int dx} = (\sin x + C) e^{-x} = C e^{-x} + e^{-x} \sin x,$$

因为  $y(0) = 0$ , 所以  $C = 0$ , 于是  $y = e^{-x} \sin x$  方法二  $y' + y = 0$  的通解为  $y = C e^{-\int dx} = C e^{-x}$  令原方程的通解为  $y = C(x) e^{-x}$ , 代入原方程得  $C'(x) e^{-x} = e^{-x} \cos x$  解得  $C(x) = \sin x + C$ , 即原方程的通解为  $y = (\sin x + C) e^{-x}$  由  $y(0) = 0$  得  $C = 0$ , 故原方程满足初始条件的特解为  $y = e^{-x} \sin x$

二(3) 答案: 4.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 + (xy)^2}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = y \cdot \frac{y(1 + x^2 y^2) \cos xy - 2xy^2 \sin xy}{(1 + x^2 y^2)^2}, \text{ 则 } \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = 4.$$

二(4) 答案:  $\pi$

方法一 设  $L$  所在的截面为  $\Sigma$ , 按右手法则,  $\Sigma$  的法向量指向上侧,  $\Sigma$  的法向量为  $n = (-1, -1, 1)$ , 方向余弦为  $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned} \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-x - y + 1) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D \sqrt{3} (-x - y + 1) dx dy \\ &= \iint_D (-x - y + 1) dx dy = \iint_D dx dy = \pi. \end{aligned}$$

方法二 令  $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = \sin t + \cos t \end{cases} \quad (\text{起点 } t = 0, \text{ 终点 } t = 2\pi), \text{ 则}$

$$\begin{aligned}
& \oint_L xzdx + xdy + \frac{y^2}{2}dz \\
&= \int_0^{2\pi} \cos t(\sin t + \cos t)(-\sin t)dt + \cos^2 t dt + \frac{1}{2} \sin^2 t(\cos t - \sin t)dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t\right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t\right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t + \cos^2 t\right) dt = -\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t dt + 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt \\
&= 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt = 4I_2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \pi.
\end{aligned}$$

方法点评：本题考查三维空间对坐标的曲线积分的计算. 三维空间对坐标的曲线积分  $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$  常用的计算

方法有：方法一定积分法 设  $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), (\text{起点} t = \alpha, \text{终点} t = \beta), \\ z = \omega(t) \end{cases}$  则

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} [P\varphi'(t) + Q\psi'(t) + R\omega'(t)] dt.$$

方法二 斯托克斯公式

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  为曲面  $\Sigma$  的法向量的方向余弦.

二(5) 答案：1.

令  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ , 则二次曲面表示为  $X^T A X = 4$  因为  $X^T A X = 4$  经过正交变换化为  $y_1^2 + 4y_2^2 = 4$ ,

所以  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$  于是  $r(A) = 2$  而  $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 3-a & 1-a \end{pmatrix}$ , 故  $a = 1$ .

二(6) 答案： $\mu \sigma^2 + \mu^3$

因为  $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ , 所以  $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ . 又因为  $\rho = 0$ , 所以  $X, Y$  相互独立, 于是

$$E(XY^2) = E(X) \cdot E(Y^2) = \mu \{D(Y) + [E(Y)]^2\} = \mu \sigma^2 + \mu^3.$$

三(1) 答案：待核实

$$\begin{aligned}
\text{方法一 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[ 1 + \frac{\ln(1+x)-x}{x} \right]^{\frac{x}{\ln(1+x)-x}} \right\}^{\frac{1}{e^x-1}} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x} \\
&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x-1} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x}} \\
&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1+x}}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}}{x}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{方法二 由 } \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \text{ 得 } \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x), \text{ 于是 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} = \\
\lim_{x \rightarrow 0} \left[ 1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{e^x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[ 1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{-\frac{x}{2} + o(x)}} \right\}^{\frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{e^x-1}}
\end{aligned}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{e^x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

### 三(2) 答案: 待核实

方法一 由题意得  $g'(1) = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= yf'_1 + yf'_2 \cdot g'(x), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1 + y[xf''_{11} + f''_{12} \cdot g(x)] + f'_2 \cdot g'(x) + yg'(x)[xf''_{21} + f''_{22} \cdot g(x)], \end{aligned}$$

将  $x = 1, g(1) = 1, g'(1) = 0$  代入, 得  $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1)$ . 方法二 由题意得  $g'(1) = 0, \frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + yf'_2 \cdot g'(x)$ , 将  $x = 1$  代入得

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=1} &= yf'_1(y, y), \\ \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} &= \left. \frac{d}{dy}[yf'_1(y, y)] \right|_{y=1} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1). \end{aligned}$$

### 三(3) 答案: 待核实

令  $f(x) = k \arctan x - x$ , 显然  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内为奇函数, 且  $f(0) = 0$ , 现研究  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内零点个数.

$$f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2},$$

当  $k \leq 1$  时, 因为  $f'(x) < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内单调减少, 从而当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $f(x) < f(0) = 0$ , 即  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内无零点, 故方程  $k \arctan x - x = 0$  在  $(-\infty, +\infty)$  内只有唯一的实根  $x = 0$ . 当  $k > 1$  时, 由  $f'(x) = 0$  得  $x = \sqrt{k-1}$ . 当  $x \in (0, \sqrt{k-1})$  时,  $f'(x) > 0$ ; 当  $x \in (\sqrt{k-1}, +\infty)$  时,  $f'(x) < 0$ , 则  $x = \sqrt{k-1}$  为  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内的最大值点, 最大值  $M = f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$ . 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ , 所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内有且仅有一个零点, 从而当  $k > 1$  时, 方程  $k \arctan x - x = 0$  有且仅有一个实根, 其中一个根位于  $(-\infty, 0)$  内, 一个根为  $x = 0$  一个根位于  $(0, +\infty)$  内. 令  $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ ,  $f(0) = 0$ ,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} > 0 (x > 0),$$

由  $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$  得  $f(x) > 0 (x > 0)$ , 即当  $x > 0$  时,  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$ ; 令  $g(x) = x - \ln(1+x)$ ,  $g(0) = 0$ ,  $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0 (x > 0)$ , 由  $\begin{cases} g(0) = 0, \\ g'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$  得  $g(x) > 0 (x > 0)$ , 即当  $x > 0$  时,  $\ln(1+x) < x$ . 于是当  $x > 0$  时,  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ , 取  $x = \frac{1}{n}$ , 则有  $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ . 令  $f(t) = \ln(1+t) (t > 0)$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f'(t) = \frac{1}{1+t}$ . 由拉格朗日中值定理, 存在  $\xi \in (0, \frac{1}{n})$ , 使得  $f(\frac{1}{n}) - f(0) = \frac{f'(\xi)}{n}$ , 即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n(1+\xi)},$$

因为  $\frac{1}{1+\frac{1}{n}} < \frac{1}{1+\xi} < \frac{1}{1+0}$ , 即  $\frac{n}{n+1} < \frac{1}{1+\xi} < 1$ , 所以  $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ . 方法三 因为当  $x \in [n, n+1]$  时,  $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$  且不恒等, 所以  $\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$ , 即  $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$  整理得

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

(II) 由 (I) 得  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n}) < 0$ , 则  $\{a_n\}$  单调减少. 因为  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$

$$> \ln(1+1) + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0,$$

所以  $\{a_n\}$  单调减少且有下界, 故  $\{a_n\}$  收敛 方法点评: 在本题基础上需要掌握不等式证明中使用的放缩法: 【例】

证明:  $\ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$ . 当  $x \in [1, 2]$  时, 由  $\frac{1}{1} \geq \frac{1}{x}$ , 得  $\int_1^2 \frac{1}{1} dx \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ , 即  $1 \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ . 当  $x \in [2, 3]$  时, 由  $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{x}$ , 得  $\int_2^3 \frac{1}{2} dx \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$ , 即  $\frac{1}{2} \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$ . 同理  $\frac{1}{3} \geq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$ , 相加得  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(1+n)$ ; 又当  $x \in [1, 2]$  时, 由  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x}$ , 得  $\int_1^2 \frac{1}{2} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ , 即  $\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$ ; 当  $x \in [2, 3]$  时, 由  $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x}$ , 得  $\int_2^3 \frac{1}{3} dx \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$ , 即  $\frac{1}{3} \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$ ; 同理  $\frac{1}{4} \leq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx$ , 相加得  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$ , 于是

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n, \text{ 故 } \ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

### 三(4) 答案: 待核实

对任意的正整数  $n$ , 都有  $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$  成立; (II) 设  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \dots)$ , 证明数列  $\{a_n\}$  收敛.

### 三(5) 答案: 待核实

$I = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y df'_x(x, y)$ , 由  $\int_0^1 y df'_x(x, y) = y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy = f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) dy$ , 得  $I = \int_0^1 x f'_x(x, 1) dx - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = \int_0^1 x df(x, 1) - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy$ , 由  $f(x, 1) = 0$  得

$$I = - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx,$$

$$\int_0^1 x f'_x(x, y) dx = \int_0^1 x df(x, y) = x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dx = f(1, y) - \int_0^1 f(x, y) dx,$$

由  $f(1, y) = 0$  得  $\int_0^1 x f'_x(x, y) dx = - \int_0^1 f(x, y) dx$ , 故  $I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a$ . 方法点评: 本题主要考查二重积分转化为累次积分及改变累次积分的积分次序, 抽象函数的定积分的分部积分法.

### 三(6) 答案: 待核实

(I) 方法一  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为3个3维向量, 因为  $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ , 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关. 因为  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

一定可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 而  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  不能由  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示, 所以  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的秩小于  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的秩, 从

而  $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a-3 \end{vmatrix} = a-5=0$ , 故  $a=5$ . 方法二  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$  为4个3维向

量, 则  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$  一定线性相关. 若  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关, 而  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$  线性相关, 则

$\alpha_i (i=1, 2, 3)$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示, 矛盾, 于是  $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$  由  $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a-5=0$

, 得  $a=5$ . (II) 将矩阵  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$  进行初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

于是  $\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3. \end{cases}$  方法点评: 本题使用向量组的如下性质: (1) 若一个向量组的向量个数大于向量的

维数, 则该向量组一定线性相关; (2) 若一个向量组的个数与维数相等, 则该向量组线性相关的充分必要条件是该向量组构成的行列式为零; (3) 若向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 但向量组 B 不可由向量组 A 线性表示, 则向量组 A 的秩小于向量组 B 的秩.

### 三(7) 答案: 待核实

(I) 由  $r(A) = 2 < 3$ , 得  $|A| = 0$ , 于是  $\lambda_1 = 0$  为 A 的一个特征值. 又由已知条件, 得  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  根据特征值与特征向量的定义得  $\lambda_2 = -1$  为 A 的特征值, 其对应的特征向量为  $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$   $\lambda_3 = 1$  为 A 的特征值, 其对应的特征向量为  $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 令  $\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  为  $\lambda_1 = 0$  对应的一个特征向量, 由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交得  $\begin{cases} \xi_1^T \xi_2 = 0, \\ \xi_1^T \xi_3 = 0, \end{cases}$  即  $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$  基础解系为  $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 即  $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  为  $\lambda_1 = 0$  对应的一个特征向量. 故 A 的特征值为  $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ , 其对应的所有特征向量为  $C_1\xi_1, C_2\xi_2, C_3\xi_3$  ( $C_1, C_2, C_3$  为不为零的任意常数). (II) 方法一 令  $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ , 由  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 得

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法二 由  $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (A\xi_1, A\xi_2, A\xi_3) = (0, -\xi_2, \xi_3)$ , 得

$$A = (0, -\xi_2, \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法点评: 本题注重考查特征值与特征向量的定义, 很多考生忽视了定义而不知道本题所给已知条件如何解读. 事实上求特征值常用方法有: (1) 公式法, 即由  $|\lambda E - A| = 0$  求出特征值; (2) 定义法, 即令  $AX = \lambda X$ , 根据矩阵的关系式, 求出矩阵 A 的特征值; (3) 关联矩阵法, 即找矩阵 B, 使得  $P^{-1}AP = B$ , 即  $A \sim B$ , 从而  $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ , 于是求出 A 的特征值. 求特征向量常用方法有: (1) 设  $\lambda_0$  为 A 的特征值, 则属于  $\lambda_0$  的特征向量为  $(\lambda_0 E - A)X = 0$  的非零解; (2) 定义法, 满足  $AX = \lambda_0 X$  的非零 X 即为  $\lambda_0$  对应的特征向量; (3) 利用矩阵关系求特征向量, 如  $A^{-1}\alpha = \lambda_0\alpha$ , 则  $\alpha$  为 A 的属于特征值  $\frac{1}{\lambda_0}$  的特征向量.

### 三(8) 答案: 待核实

(I) 由  $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ , 得  $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$  于是  $P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0$  故  $(X, Y)$  的联合分布律为 

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
|  | X   | Y   |     |
|  | -1  | 0   | 1   |
|  | 0   | 0   | 1/3 |
|  | 1   | 1/3 | 0   |
|  | 1   | 1/3 | 0   |
|  | 1/3 | 0   | 1/3 |

 (II)  $Z = XY$  的可能取值为  $-1, 0, 1$ , 且

$$P\{Z = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{X = 0, Y = -1\} + P\{X = 0, Y = 0\} + \\ &P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} \\ &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$P\{Z = 1\} = 1 - P\{Z = -1\} - P\{Z = 0\} = \frac{1}{3}$ , 则  $Z$  的分布律为  $Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ . (III) 由  $E(X) = \frac{2}{3}$ ,  $E(Y) = 0$ ,  $E(XY) = E(Z) = 0$ , 得  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ , 于是  $\rho_{XY} = 0$

### 三(9) 答案: 待核实

(I) 似然函数为  $L(\sigma^2) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2}$ , 取对数得  $\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{n}{2}\ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2$ , 由  $\frac{d}{d(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2 = 0$ , 得  $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2$  故  $\sigma^2$  的最大似然估计量为  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu_0)^2$ . (II) 方法一  $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n E(X_i-\mu_0)^2 = E(X-\mu_0)^2$

$$\begin{aligned} &= D(X-\mu_0) + [E(X-\mu_0)]^2 = D(X) = \sigma^2, \\ D(\hat{\sigma}^2) &= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n D(X_i-\mu_0)^2 = \frac{1}{n}D(X-\mu_0)^2 = \frac{\sigma^4}{n}D\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2, \end{aligned}$$

因为  $\frac{X-\mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$ , 所以  $\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ , 于是  $D\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2$  故  $D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$ . 方法二 因为  $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$ , 所以  $\sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2n$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left[\frac{\sigma^2}{n}\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2\right] = \frac{\sigma^4}{n^2}\sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = \frac{2\sigma^4}{n}.$$